

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт математики и информационных технологий
Кафедра информатики

**Разработка backend-части информационной системы управления
мероприятиями**
выпускная квалификационная работа

Выполнил:
студент группы 4.205-2,
Шацких Алексей Евгеньевич

(подпись)

Научный руководитель:
к.т.н., доцент
Михеева Татьяна Викторовна

(подпись)

Работа защищена:
«__» _____ 2026 г.

Оценка: _____

Председатель ГЭК:
д.т.н., профессор
Леонов Сергей Леонидович

(подпись)

Допустить к защите:
Зав. кафедрой, к.ф.-м.н., доцент
Козлов Денис Юрьевич

(подпись)

«__» _____ 2026 г.

Барнаул 2026

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ BACKEND РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТ- СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	6
1.1. Методологии и технологии подходы backend-разработки	6
1.2. Архитектурные принципы и паттерны проектирования backend	6
1.3. Анализ и выбор программных средств разработки	6
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ	7
2.1. Расчёт экономической выгоды	7
2.2. Проектирование базы данных	7
3. РАЗРАБОТКА BACKEND-ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ	8
3.1. Разработка доменного слоя	8
3.2. Разработка инфраструктурного слоя	8
3.3. Разработка слоя бизнес-логики	8
3.4. Разработка слоя API	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	10
ПРИЛОЖЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Мероприятия различного вида проводятся каждый день в миллионах организаций по всему миру. Для проведения мероприятия организующему необходимо выбрать место, создать анонсы в мессенджерах и социальных сетях, узнать, какое количество человек планирует посетить его, возможно, создать таблицу, чтобы участники записывались в неё. Из-за того, что таких мероприятий в крупных организациях проводится большое количество, у организаторов возникают трудности в информационной поддержке организационных процессов, чтобы мероприятие состоялось.

Для решения этих проблем мы предлагаем создать информационную систему мероприятий, которая была бы встраиваемой в уже существующую экосистему организации, и позволяющую контролировать все процессы организации мероприятий в одном месте.

Актуальность темы обусловлена растущей цифровизацией всех отраслей экономики, что влечёт за собой увеличение потребности рынка в новых цифровых решениях привычных и рутинных задач.

Разработка предлагаемой информационной системы требует применения современных подходов и технологий, таких как использование паттернов проектирования, фреймворков, технологий тестирования и баз данных.

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке backend-части системы, которая является ключевой составляющей всей системы, обеспечивая её стабильное функционирование, обработку бизнес-логики, хранение данных и интеграцию с внешними сервисами.

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка backend-части информационной системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить основные методы и технологии backend-разработки.
2. Выбрать архитектурные принципы и паттерны проектирования.
3. Выбрать программные средства разработки.
4. Спроектировать базу данных.
5. Разработать доменный слой.
6. Разработать инфраструктурный слой.
7. Разработать слой бизнес-логики.
8. Разработать слой API.

Объектом исследования данной работы является методология и практика разработки клиент-серверных приложений.

Предмет исследования – backend разработка с применением фреймворка ASP.NET.

Практическая значимость разработки backend-части системы управления мероприятиями заключается в создании поддерживаемой, расширяемой, масштабируемой и отказоустойчивой инфраструктуры системы.

Разрабатываемая система позволит упростить информационную поддержку процессов проведения мероприятий, что позволит увеличить вовлечённость участников.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ BACKEND РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

1.1. Методологии и технологии подходы backend-разработки

1.2. Архитектурные принципы и паттерны проектирования backend

1.3. Анализ и выбор программных средств разработки

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ

2.1. Расчёт экономической выгоды

2.2. Проектирование базы данных

3. РАЗРАБОТКА BACKEND-ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ

3.1. Разработка доменного слоя

3.2. Разработка инфраструктурного слоя

3.3. Разработка слоя бизнес-логики

3.4. Разработка слоя API

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. The Clean Architecture [Электронный ресурс]. URL: <https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html> (дата обращения: 12.01.2026).
2. Domain Driven Design Quickly [Электронный ресурс]. URL: <https://www.infoq.com/minibooks/domain-driven-design-quickly/> (дата обращения: 12.01.2026).
3. Refactoring.Guru [Электронный ресурс]. URL: <https://refactoring.guru/> (дата обращения: 12.01.2026).
4. ASP.NET [Электронный ресурс]. URL: <https://dotnet.microsoft.com/ru-ru/apps/aspnet>, (дата обращения: 12.01.2026).
5. FastAPI [Электронный ресурс]. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 12.01.2026).
6. Go [Электронный ресурс]. URL: <https://go.dev/> (дата обращения: 12.01.2026).
7. PostgreSQL [Электронный ресурс]. URL: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения: 12.01.2026).
8. MySQL [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mysql.com/> (дата обращения: 12.01.2026).
9. Redis [Электронный ресурс]. URL: <https://redis.io/> (дата обращения: 12.01.2026).
10. MinIO [Электронный ресурс]. URL: <https://www.min.io/> (дата обращения: 12.01.2026).
11. HTTPS [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS> (дата обращения: 12.01.2026).

12. nginx [Электронный ресурс]. URL: <https://nginx.org/> (дата обращения: 12.01.2026).
13. Apache HTTP Server Project [Электронный ресурс]. URL: <https://httpd.apache.org/> (дата обращения: 12.01.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Репозиторий – <https://github.com/Shtskkh/Events.Backend>